Las aventuras de Rubén por Alcalá

Optimización Logística Multi-Vehículo: El Reto de Rubén en Alcalá de Henares

Rubén es un veterano repartidor de Amazon al que se le ha asignado una de las zonas más caóticas y exigentes de la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares. Cada mañana, Rubén llega a su almacén base en La Garena y se enfrenta a una montaña de paquetes con diferentes pesos, beneficios y prioridades.

A diferencia de otros repartidores, Rubén tiene a su disposición tres medios de transporte, cada uno con una capacidad de carga (C) máxima diferente:

- **A pie (Mochila de reparto):** Capacidad muy limitada (ideal para zonas peatonales como la Calle Mayor).
- **Patinete Eléctrico:** Capacidad media (perfecto para esquivar atascos en el Ensanche).
- **Furgoneta de Reparto:** Gran capacidad (necesaria para bultos pesados, pero sufre con el tráfico).

Aunque no podamos elegir el vehículo "viendo la ruta", lo que **sí podemos hacer** es decirle a Python: *"Oye, simula el día de Rubén 3 veces (una a pie, otra en patinete y otra en furgoneta), calcula el beneficio y la ruta para cada caso, y al final dime qué vehículo ha sido el más rentable (el que dé más euros por minuto de viaje)"*

```
# Mapeo de Nodos para referencia:
# 0: Garena (Almacén)     4: Magna              8: Reyes Católicos
# 1: Cervantes            5: Espartales         9: Nueva Alcalá
# 2: Estación             6: Ensanche           10: Cuatro Caños
# 3: Campus               7: Chorrillo          11: Hospital

inf = float('inf')

matriz_alcala = [
    # 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11
    [ 0,  15,  10,  12,   8,  14,  11,   9,   6,  18,  16,  13], # 0: Garena
    [45,   0,   8, inf,  12,  18,  15,  10,  14,   7,   4, inf], # 1: Cervantes
    [10,   6,   0,   7,   5,  12,   9,   8,   7,  11,   8,  10], # 2: Estación
    [12, inf,   7,   0,   9,   8,  14,  16,  15,  22,  18,   3], # 3: Campus
    [ 8,  10,   5,   9,   0,   6,   4,   8,  11,  15,  12,  11], # 4: Magna
    [14,  16,  12,   8,   6,   0,   5,  11,  18,  20,  15,   9], # 5: Espartales
    [11,  13,   9,  14,   4,   5,   0,   6,  12,  16,  11,  15], # 6: Ensanche
    [ 9,  12,   8,  16,   8,  11,   6,   0,   5,  14,   9,  18], # 7: Chorrillo
    [ 6,  15,   7,  15,  11,  18,  12,   5,   0,   9,  12,  17], # 8: Reyes Cat.
    [18,   9,  11,  22,  15,  20,  16,  14,   9,   0,   5,  24], # 9: N. Alcalá
    [16,   5,   8,  18,  12,  15,  11,   9,  12,   4,   0,  60], # 10: C. Caños
    [13, inf,  10,   4,  11,   9,  15,  18,  17,  24,   5,   0]  # 11: Hospital
]
```